

מגישים:

עדי כהן: 315463299

שי שלום: 211469358

שיר בטאט: 324249689

מתן נועם: 208199422

ReadMe File:

הוראות הפעלה לשימוש במערכת רשת הסופרים "סופר לי":

הסבר על המערכת:

מערכת המידע הינה חלק ממערכת מידע עבור רשת הסופרים: "סופר לי" המונה מספר סניפים שונים, ואחראית על המודולים של **ספקים ומלאי** במערכת.

בעזרת שימוש במערכת זו נוכל לנהל את הספקים והמלאי של הסניף –

ספקים - ניהול ספקים אשר באים בממשק עם סניפי הסופר השונים, לבצע הזמנות, לקבל דוחות על הזמנות עבר וכמו כן, לקבל מידע אודות הספק (דרכי תשלום, אופן הגעת המשלוח, אנשי קשר ופרטי ספק נוספים). בנוסף, מודל זה מספק ממשק עבור יצירת הסכמי התקשרות עם ספקים שונים בין סניפים שונים.

מלאי - מודול זה מאפשר מעקב וניהול שוטף של פריטי המלאי בכל אחד מסניפי הרשת. המערכת מספקת מידע עדכני על כמויות במלאי, תאריכי תפוגה, מיקומים במחסן, ומצב המלאי ביחס להזמנות וספקים. כמו כן, ניתן לבצע פעולות כמו עדכון מלאי, הזמנת חידוש, והפקת דוחות לצורך בקרה ותכנון.

הוראות הפעלה:

המערכת מגיעה עם קובץ jar (קובץ בר הרצה) אותו נדרש המשתמש להריץ על מכשירו.

בעת הרצת הקובץ יעלה תפריט ראשוני על המסך:

- 1.Load Data
 - 2.Empty Data
 - 3.Existing Data
 - 4.Exit
- Enter your choice

על המשתמש לבחור מבין האפשרויות:

- (1) האם לטעון מידע קיים למערכת
- (2) להתחיל את התוכנית ללא כל מידע קודם
- (3) להשתמש במידע שכבר קיים
- (4) לצאת מהמערכת.

במידה ויבחר המשתמש להמשיך בתוכנית באחד מן האפשרויות (1/2/3) יעלה התפריט הראשי למסך:

על המשתמש לבחור באיזה ממשק של המערכת להשתמש מבין הבאים:

Welcome to the Application!

1. Supplier Module
2. Inventory Module
3. Exit

Please enter your choice:

מודל ספקים:

עבור בחירה ב1. ייפתח התפריט הבא:

- 1.Supplier options
- 2.Order options
- 3.Agreement options
- 4.Exit

Please select an option:

אפשרויות עבור ספק:

עבור בחירה באפשרות זו (1) יפתח התפריט הבא עבור המשתמש:

Supplier Menu:

- 1.Add Supplier
- 2.Edit Supplier Details
- 3.Get Supplier Information Contacts
- 4.Remove Supplier From System
- 5.Return to Main Menu

עבור בחירה באפשרות (1) – תפתח האפשרות עבור המשתמש להוסיף ספק חדש למערכת, על המשתמש לעקוב אחר ההוראות הכתובות היטב עבור הוספת הפרטים של הספק.

עבור בחירה באפשרות זו על המשתמש לדעת את פרטי הספק הבאים טרם הכנסתו למערכת:

- ת"ז של הספק – מזהה ייחודי בעזרתו יוכל המשתמש לגשת אל הספק בהמשך ריצת התוכנית. המזהה הינה מחרוזת ייחודית עבור כל ספק שונה במערכת.

- שם ספק
- אופן התשלום עבור הספק – יש לבחור באחת מבין האפשרויות (כרטיס אשראי/ מזומן/ העברה בנקאית).
- הוספת פרטי חשבון בנק (המערכת תתמוך גם בהוספת פרטי בנק בינלאומיים (ישנם מדינות בהן מספר בנק/ סניף/ מספר חשבון הינם מחרוזות הכוללות מילים ותווים נוספים)) באופן הבא:
 - מספר בנק – (לדוגמא 12 – בנק הפועלים)
 - מספר סניף בנק (לדוגמא 12 בנק הפועלים, 570 סניף עומר).
 - מספר חשבון בנק של הספק
- הוספת פרטי איש קשר ראשוני עבור הספק:
 - שם איש קשר
 - מספר טלפון של איש קשר
 - תפקיד איש הקשר בחברת הספק (מנהל/ מזכיר ועוד).
- הגדרת אופן הפצת ההזמנה מהספק – קיימות 3 אפשרויות (משלוח ביום קבוע, משלוח בזמנים משתנים וישנה אפשרות בה הספק אינו מספק סחורה עד לסניף אלא צריך להשתמש בשירות ההובלות של הסניף/ הרשת).
 - במידה ונבחר משלוח ביום קבוע יש להזין את היום הנ"ל (1 מבין ימות השבוע).

עבור בחירה באפשרות (2) – תפתח האפשרות עבור המשתמש לעדכן את פרטי הספק.

בחירה באפשרות זו תוביל תחילה להצגת כל הספקים השמורים במערכת עם פרטיהם ולאחר מכן יידרש המשתמש להזין את המזהה הייחודי עבור הספק אותו המשתמש מעוניין לעדכן. אם לא קיימים ספקים במערכת/ המשתמש יזין מספר מזהה שאינו תקף - יופק למשתמש הודעה מתאימה והמשתמש יוחזר לתפריט הספק.

בהנחה וקיימים ספקים במערכת והוזן מזהה ייחודי תקין- יופק עבור המשתמש התפריט הבא:

- 1.Add new product to supplier
- 2.Edit supplier Information
- 3.Add Information Contact
- 4.Return to menu

בחירה באפשרות 1 – הוספת מוצר חדש לסל המוצרים אותו הספק מספק.

עבור בחירה באפשרות זו על המשתמש לדעת את הפרטים הבאים:

- קוד המוצר (מזהה ייחודי- ברקוד)
 - שם המוצר
 - יצרן המוצר
 - מחיר המוצר (מספר חיובי גדול מ- 0)
- הערה: ייתכנו מוצרים בעלי שם ויצרן זהים אך עם ברקוד שונה (לדוגמא- "במבה אוסם" בגדלים שונים).

בחירה באפשרות 2 – עריכת פרטי הספק:

עבור בחירה באפשרות זו תחילה יודפסו פרטי הספק המלאים למסך ולאחר מכן יופק התפריט הבא:

Choose:

- 1.Edit information contact details
- 2.Edit supplier name
- 3.Edit bank details
- 4.Edit supplier delivery way
- 5.Return to Supplier Menu

עבור בחירה באפשרות 1- עריכת פרטי איש קשר קיים:

תחילה יודפסו למסך כלל אנשי הקשר השייכים לספק, לאחר מכן יידרש המשתמש להזין את שם איש הקשר אותו ירצה לעדכן – בעת בחירה בשם קיים (שם איש קשר הנמצא ברשימת אנשי הקשר של אותו הספק) יידרש המשתמש להכניס את הפרטים הבאים:

- תפקיד עדכני (עדכון ה"תואר")
- מספר טלפון עדכני.

במידה והמשתמש הכניס את כל הפרטים באופן הנדרש יופק עבורו הודעת הצלחה.

עבור בחירה באפשרות 2- עדכון שם הספק:

יידרש המשתמש להזין שם חדש עבור הספק.

עבור בחירה באפשרות 3- עדכון פרטי בנק:

יידרש המשתמש להכניס את הפרטים הבאים:

- מספר בנק
- מספר סניף בנק
- מספר חשבון בנק

עבור בחירה באפשרות 4- עדכון אופן התספוק של הספק:

קיימות 3 אפשרויות (משלוח ביום קבוע, משלוח בזמנים משתנים וישנה אפשרות בה הספק אינו מספק סחורה עד לסניף אלא צריך להשתמש בשירות ההובלות של הסניף/ הרשת):

- במידה ונבחר משלוח ביום קבוע יש להזין את היום הנ"ל (1 מבין ימות השבוע).

עבור בחירה באפשרות (3) – הפקת אנשי קשר של ספק:

יידרש המשתמש להזין מזהה ייחודי תקין של ספק ולאחר מכן יופק עבורו כל פרטי הקשר השמורים עבור הספק הנ"ל.

עבור בחירה באפשרות (4) – הסרת ספק מהמערכת:

- תחילה יופקו עבור המשתמש כלל הספקים השמורים במערכת ולאחר מכן תודפס ההערה הבאה:
** Notice : Removing Supplier Will Automatically Delete Agreements With That Supplier **
- על המשתמש להזין מזהה ספק ייחודי – במידה וקיים במערכת יוסר הספק לצמיתות והודעה על כך תודפס בהתאם.

אפשרויות עבור הזמנה:

עבור בחירה באפשרות זו (2) יפתח התפריט הבא עבור המשתמש:

Order Options:

- 1.View Previous Orders Of Supplier
- 2.Add Order
- 3.Return to main menu

עבור בחירה באפשרות (1) – הפקת כל דוחות ההזמנות הקודמים מספק מסוים:

- בחירה באפשרות זו תחילה תפיק למשתמש את כל הספקים במערכת ולאחר מכן יידרש המשתמש להזין מזהה ספק ייחודי.
- במידה וקיימים הזמנות קודמות מהספק הן יופקו בחזרה למשתמש על פי פורמט.

עבור בחירה באפשרות (2) – הוספת הזמנה:

בעת בחירה באפשרות זו יופקו למשתמש תחילה כל הסכמי ההתקשרות בין כל הסניפים עם ספקים.

לאחר מכן יידרש המשתמש להכניס את המידע הבא למערכת:

- מזהה ספק ייחודי
- מזהה סניף ייחודי
- במידה והוזמנו נכונה וקיימים פריטים בהסכם התקשרות – יופק הסכם ההתקשרות למשתמש ולאחר מכן תופק ההזמנה שנוצרה (תחילה ריקה). כעת על המשתמש להוסיף את המידע הבא:
 - על מנת להוסיף פריטים להזמנה יש להזין את מזהה הייחודי של הפריט
 - ניתן להקיש ' * ' על מנת לסיים את ההזמנה
 - ניתן להקיש ' - ' על מנת לבטל את ההזמנה

אפשרויות עבור הסכם התקשרות:

עבור בחירה באפשרות זו (3) יפתח התפריט הבא עבור המשתמש:

Pick Agreement Options:

- 1.View all Agreements
- 2.Add new agreement
- 3.Remove agreement
- 4.Edit agreement
- 5.Return to main menu

עבור בחירה באפשרות (1) – הצגת כל הסכמי ההתקשרות:

בעת בחירה באפשרות זו יופקו למשתמש כל הסכמי ההתקשרות בין ספקים לסניפים השונים של הרשת.

עבור בחירה באפשרות (2) – הוספת הסכם התקשרות חדש:

בעת בחירה באפשרות זו יופקו למשתמש תחילה כל הספקים שבמערכת, לאחר מכן על המשתמש לספק את המידע הבא:

- מזהה ספק ייחודי
- מזהה סניף ייחודי

במידה והפרטים סופקו נכונה ובמידה ולא קיים הסכם התקשרות כזה כבר – יופק עבור המשתמש הודעת הצלחה בהתאם.

עבור בחירה באפשרות (3) – הסרת הסכם התקשרות מהמערכת:

בעת בחירה באפשרות זו יתבקש המשתמש לספק את הפרטים הבאים למערכת:

- מזהה ספק ייחודי
- מזהה סניף ייחודי

במידה והפרטים סופקו נכונה ובמידה וקיים הסכם התקשרות כזה – יופק עבור המשתמש הודעת הצלחה בהתאם.

עבור בחירה באפשרות (4) –

עבור בחירה באפשרות זו יפתח התפריט הבא עבור המשתמש:

- 1.Add product to agreement
- 2.Remove product from agreement
- 3.Edit product discount agreement
- 4.Return to main menu

עבור בחירה באפשרות 1 – הוספת מוצר להסכם התקשרות:

תחילה יופקו למשתמש כל הסכמי ההתקשרות בין הסניפים השונים לבין הספקים ולאחר מכן יתבקש המשתמש לספק את הפרטים הבאים למערכת:

- מזהה ספק ייחודי
- מזהה סניף ייחודי
- במידה והפרטים סופקו נכונה – יופק למשתמש הסכם ההתקשרות בין הסניף שהוזן לבין הספק וכמו כן, יופק למשתמש פרטי הספק שהוזן על מנת לאפשר לו לבחור מוצר להוסיף להסכם.
- במידה והפרטים סופקו נכונה יידרש המשתמש להזין את הפרטים הבאים:
 - מזהה מוצר ייחודי מבין המוצרים אותם הספק מספק.
 - מחיר עבור המוצר
 - בחירה האם ליצור כתב כמויות (y/n)
- במידה והזין 'y' על המשתמש להזין את כמות הפריטים המינימלית עבור ההנחה
- על המשתמש להזין את כמות ההנחה שיקבל בעת רכישה של לפחות כמות הפריטים שהזין.

עבור בחירה באפשרות 2 – הסרת מוצר מהסכם התקשרות:

תחילה יופקו למשתמש כל הסכמי ההתקשרות בין הסניפים השונים לבין הספקים ולאחר מכן יתבקש המשתמש לספק את הפרטים הבאים למערכת:

- מזהה ספק ייחודי
- מזהה סניף ייחודי
- במידה והפרטים סופקו נכונה- על המשתמש להזין מזהה מוצר ייחודי אותו הוא מעוניין להסיר מהסכם ההתקשרות.
- במידה והפרטים הוזנו נכונה תופק הודעת הצלחה בהתאם עבור המשתמש.

עבור בחירה באפשרות 3 – עריכת כתב כמויות קיים בהסכם התקשרות:

תחילה יופקו למשתמש כל הסכמי ההתקשרות בין הסניפים השונים לבין הספקים ולאחר מכן יתבקש המשתמש לספק את הפרטים הבאים למערכת:

- מזהה ספק ייחודי
- מזהה סניף ייחודי
- במידה והפרטים סופקו נכונה- על המשתמש להזין מזהה מוצר ייחודי עבורו הוא מעוניין לעדכן את כתב כמויות בהסכם ההתקשרות.
- על המשתמש להכניס את כמות הפריטים המינימלית החדשה עבור ההנחה
- על המשתמש להזין את כמות ההנחה שיקבל בעת רכישה של לפחות כמות הפריטים שהזין.

מודול מלאי

עבור בחירה ב-1. ייפתח התפריט הבא:

Welcome to the inventory Management Menu!

Choose which worker you are:

.1 Manager

.2 Worker

.0 Return To Main Menu

Enter choice:

כניסה כמנהל

עבור בחירה באפשרות 1 ייפתח התפריט:

----Inventory Worker Management Menu---- :

1. Reports
2. List Categories
3. Print Stock By Product
4. Stock Operations
5. Product Operations
6. Discount Operations
7. Update Minimum Stock Level per Product
8. Create Constant Order
0. Return To Worker Selection

Enter Code For Test Data Upload

Please enter your choice:

כניסה כעובד מחסן

עבור בחירה באפשרות 2 ייפתח תפריט מצומצם עבור הרשאות עובד

----Inventory Management Menu---- :

1. Reports
2. List Categories
3. Print Stock By Product
4. Stock Operations

Enter Code For Test Data Upload

Please enter your choice:

פונקציונליות התפריט

Reports .1

עבור בחירה בחירה באפשרות זו ייפתח התפריט הבא:

Reports

Choose which of the following you would like to do:

- .1 Print Order List
- .2 Print Current Stock Report
- .3 Print Expired List (Product Based)
- .4 Print Defect List (Product Based)
- .5 All Products
- .6 Products By Category (Enter multiple categories, 0 to return)

Please enter your choice:

אפשרות 1 – Print Order List

מדפיסה את כל ההזמנות הדחופות הקיימות כקגע במערכת

אפשרות 2 – Print Current Stock Report

הדפסת מידע על כלל המוצרים שנמצאים כרגע במלאי – דוגמא להדפסת נותנים על מוצק במלאי :

----- Product: Milk -----

id = '8bfd0a1e-1b60-440e-9425-4f547551ca9f',
manufacturer = 'Tnuva',
minimumStockLevel = 100',
categoryId = 'f8d1c005-54ba-4d74-a17c-e9d68d070487'
location = 'S4-Shelf 13'
Selling Price = 19.71

Product: Milk

Product ID: 8bfd0a1e-1b60-440e-9425-4f547551ca9f

Product Manufacturer: Tnuva

Product Minimum Stock Level: 100

Product Quantity: 0

Amount of product in Storage: 111

Amount of Product in Store: 0

Damaged/Expired Product Quantity: 15

Location: S4-Shelf 13

אפשרות 3 – Print Expired List (Product Based)

מדפיסה את כל המוצרים במלאי שפגי תוקף – דוגמא להדפסת נתונים על מוצר פג תוקף:

-----Stock Item-----

Stock Item ID: bbb4aad0-404f-4300-bfa7-72e0338a20a9

Product: Chocolate

Quantity: 24

Location: storage

Status: EXPIRED

Expiry Date: 2025-05-29

אפשרות 4 – Print Defect List (Product Based)

מדפיסה את כל המוצרים הפגומים במלאי – דוגמא להדפסת נתונים על מוצר פגום:

-----Stock Item-----

Stock Item ID: b924595e-6ac4-48d0-b4cf-d0d775046483

Product: Bread

Quantity: 13

Location: storage

Status: DAMAGED

Expiry Date: 2025-10-29

אפשרות 5 – All Products

הדפסת כל המוצרים הקיימים בחנות.

אפשרות 6 – Products By Category (Enter multiple categories, 0 to return)

בחירה באפשרות זו תפתח אופציה להכניס שמות של קטגוריות עד להזנת הספרה 0 ותדפיס את כל המוצרים הנופלים תחת קטגוריות אלו.

List Categories .2

בחירה באפשרות זו (3) תדפיס את כלל הקטגוריות הקיימות בחנות

Print Stock By Product .3

בבחירה באפשרות זו המערכת תבקש מהמשתמש שם של מוצר ושל יצרן של המוצר אשר ירצה לבדוק עבורו את הסטוקים במלאי.

Stock Operations .4

בחירה באפשרות זו תפתח את התפריט הבא:

Choose which of the following you wold like to do :

.1Add Stock

.2Update Stock

.3Delete Stock

.4Clear Stock (Expired/Defected)

Please enter your choice:

עבור אפשרות 1 - Add Stock

המערכת תבקש מהמשתמש להזין שם מוצר, שם יצרן, כמות, תאריך ותיצור STOCK אשר יאותחל דיפולטית בסטטוס OK.

עבור אפשרות 2 - Update Stock

יפתח התפריט:

Choose which of the following you would like to do:

1. Move Items (same Status)
2. Update Defected Items (change status)
3. Check For Expired Items

Please enter your choice:

1. Move Item -

המערכת תבקש שם מוצר, שם יצרן, מיקום העברה (in store/ storage) וכמות להעביר ותיצור מלאי חדש במיקום / תעדכן את המלאי.

2. Update Defected Items -

המערכת תבקש מהמשתמש שם מוצר, ייצרן, תאריך תפוגה מיקום נוכחי ואת כמות המוצרים שנפגמו ותעדכן בהתאם.

3. Check For Expired Items -

המערכת תבדוק אילו מוצרים פגי תוקף ותעדכן את הסטטוס שלהם בהתאם.

עבור אפשרות 3 - Delete Stock

לצורך הבטחת דיוק, המשתמש יתבקש להזין את מזהה ה-STOCK שברצונו למחוק.

עבור אפשרות 4 - Clear Stock (Expired/Defected)

המערכת תפתח למשתמש תפריט אפשרויות למחיקה ותמחק מהמלאי את המוצרים הפגומים/ פגי התוקף בהתאם לבקשתו:

Choose which of the following you would like to do :

1. Clear Expired Items
2. Clear Defected Items
3. Clear All Items (Expired and Defected)

5. Product Operations

בבחירה באפשרות זו יפתח התפריט הבא:

Choose which of the following you would like to do :

1. Add Product
2. Delete Product
3. Sell Product

Please enter your choice:

עבור אפשרות 1 - Add Product

המשתמש יזין שם מוצר, יצרן, קטגוריה ראשית, תת – קטגוריה וגודל, עלות המוצר ומיקום בחנות.

עבור אפשרות 2 - Delete Product

לצורך הבטחת דיוק, המשתמש יתבקש להזין את מזהה המוצר שברצונו למחוק.

עבור אפשרות 3 - Sell Item

לצורך הבטחת דיוק, המשתמש יתבקש להזין את מזהה המוצר שברצונו למכור ואת הכמות שנמכרה.

Discount Operations .6

בבחירה באפשרות זו ייפתח התפריט הבא:

Choose which of the following you would like to do :

- 1 .Add Discount
- 2 .Delete Discount
- 3 .List Discounts
- 4 .Show discount for a product

Please enter your choice :

עבור אפשרות 1 - Add Product

המשתמש יזין 1 עבור הנחת מוצר, 2 עבור הנחת קטגוריה, את אחוזי ההנחה, את תיאור ההנחה, את המזהה של המוצר/ הקטגוריה, את תאריך תחילת ההנחה ואת תאריך סיום ההנחה.

עבור אפשרות 2 - Delete Discount

לצורך הבטחת דיוק, המשתמש יתבקש להזין את מזהה ההנחה שברצונו למחוק.

עבור אפשרות 3 - List Discounts

המערכת תדפיס את כל ההנחות שקיימות כעת המערכת

עבור אפשרות 4 - Show discount for a product

לצורך הבטחת דיוק, המשתמש יתבקש להזין את מזהה ההנחה שברצונו לבדוק עבורם הנחות.

Update Minimum Stock Level per Product .7

על מנת לעדכן כמות מינימאלית ולצורך דיוק המשתמש יזין את מזהה המוצר שעבורו ירצה לעדכן כמות מינימאלית ואת הכמות המינימאלית החדשה.

Create Constant Order .8

המערכת תציג למשתמש את המוצרים מכל ספק ותבקש ממנו לבחור ספק שירצה להזמין ממנו. לאחר בחירת הספק המערכת תבקש מהמשתמש כמות ושם של מוצר שירצה להזמין, כאשר המשתמש ירצה להפסיק את ההזמנה יהיה עליו להזין *.

הערות מערכת:

- עבור כל פעולות המערכת – במידה ויזין המשתמש פרטים שגויים (נתונים לא על פי הפורמט הנדרש / חיפוש אחר מידע שלא קיים במערכת) יופק עבורו הודעה בהתאם אשר תכווין אותו להשתמש באופן תקין במערכת.
- לפני ביצוע קומפילציה ויצירת קובץ jar יש לעדכן בהתאם למחשב ממנו התוכנית תרוץ את פרטי ההתחברות לשרת ה-Data Base.
- במהלך ריצת התוכנית רץ ברקע Schedule Task אשר עובד עם שעון המערכת ובכל 24 שעות מבצע בדיקה עבור הזמנות מיידיות שצריכות לצאת ביום שלמחרת – מרגע הוצאת ההזמנה לא ניתן יהיה לערוך ולעדכן את ההזמנה.
- כאשר יש מצב של חוסר בפריט במלאי נשלחת דרישה אוטומטית להזמנה מיידית של מוצר זה – המערכת תדע לזהות את הספק המספק את פריט זה במחיר המשתלם ביותר ומסוגל לספק סחורה באופן מידי עבור הסניף והזמנה מיידית תצא ותגיע ביום שלמחרת באופן אוטומטי.

ספריות חיצוניות שנעשה בהם שימוש בקוד:

- JUnit 4 – tests library
- PostgreSQL-42.7.5 – SQL library